Introducción al Proceso de Desarrollo de Software

Metodología de Sistemas I

por Martin Alejandro García

Made with GAMMA

¿Qué es el Desarrollo de Software?

Definición

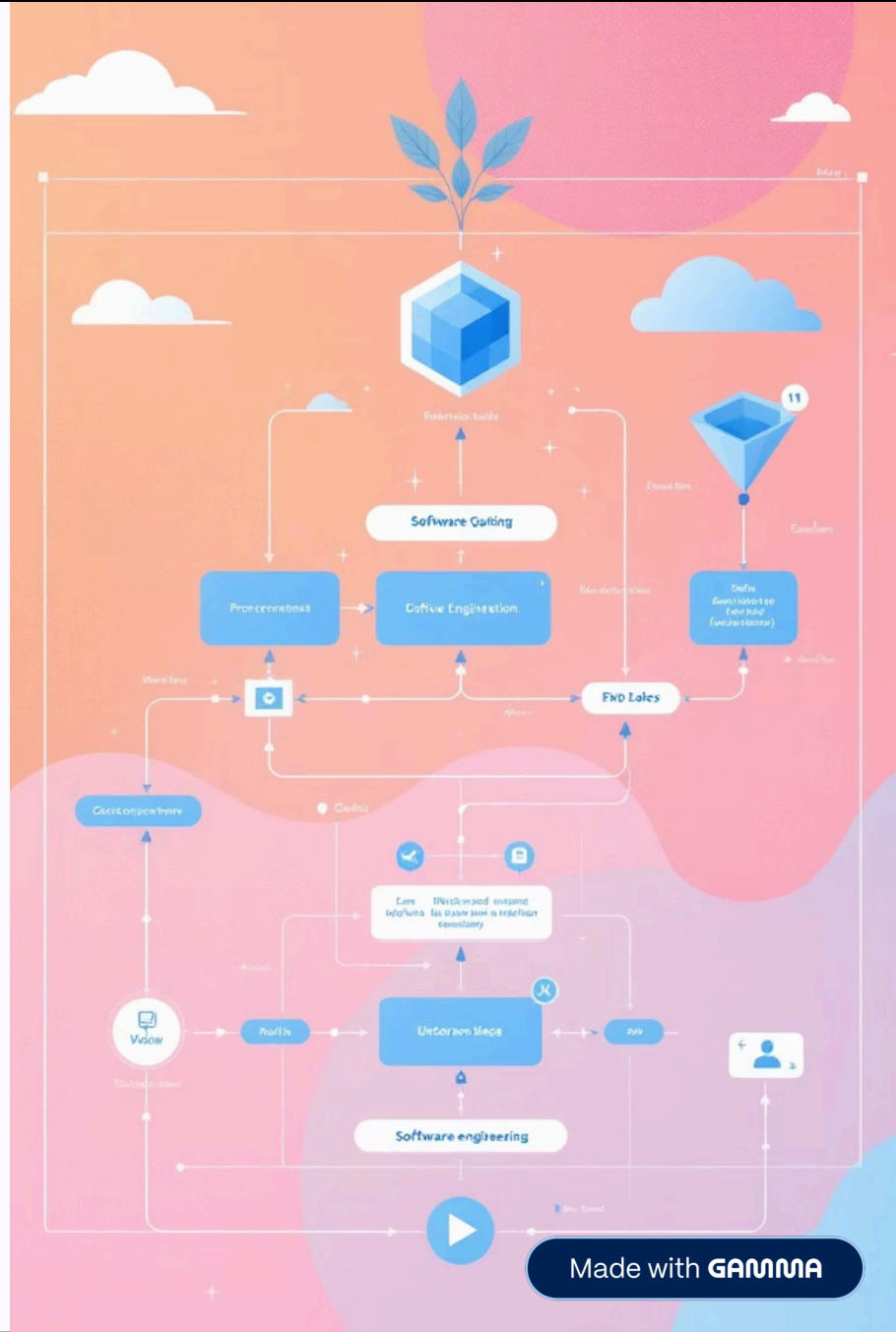
Un proceso de ingeniería que aplica un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para crear soluciones tecnológicas.

Objetivo Principal

Transformar necesidades del mundo real en soluciones tecnológicas funcionales, escalables y de alta calidad.

Más Allá del Código

Es un proceso intelectual y de gestión que va mucho más allá de la simple codificación de instrucciones.



Made with GAMMA

La Ingeniería de Software como Disciplina

> **Definición IEEE:** La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software.

Esta definición formaliza la ingeniería de software como una disciplina rigurosa que requiere metodología, estándares y mejores prácticas profesionales para garantizar resultados predecibles y de calidad.

Made with GAMMA

El Rol Clave del IEEE en la Industria

¿Qué es el IEEE?

El Institute of Electrical and Electronics Engineers es la asociación profesional técnica más grande del mundo, con presencia en más de 160 países.

¿Por qué es Importante?

Establece y publica estándares globales reconocidos (IEEE 1074, IEEE 830, IEEE 12207) que formalizan, profesionalizan y aseguran la calidad en toda la industria del software.

Made with GAMMA

Conceptos Fundamentales

Definición #1: Programación

Escritura de Código

La actividad técnica específica de escribir el código fuente en un lenguaje de programación.

Implementación

Se enfoca en traducir algoritmos y lógica en instrucciones que la máquina puede ejecutar.

Una Fase del Proceso

Representa solamente una fase técnica dentro del proceso general de desarrollo de software.

Made with GAMMA

Definición #2: Desarrollo de Software

Identificación de Necesidades

Análisis del problema y requisitos del usuario.

Mantenimiento

Soporte continuo y evolución del producto.

Diseño y Arquitectura

Planificación de la estructura y componentes del sistema.

Implementación

Codificación y construcción del software.

Pruebas y QA

Verificación de calidad y funcionalidad.

El desarrollo abarca el conjunto **completo** de actividades del ciclo de vida del software (SDLC), desde la concepción hasta el mantenimiento continuo.

Made with GAMMA

Programación vs. Desarrollo de Software

Comprendiendo la Diferencia Central

Programación

- Se centra en la construcción técnica
- Escribir y depurar código
- Implementar funcionalidades específicas
- Actividad individual o de equipo pequeño

Desarrollo de Software

- Abarca todo el proceso completo
- Incluye análisis, diseño y gestión
- Aseguramiento de calidad (QA)
- Colaboración multidisciplinaria

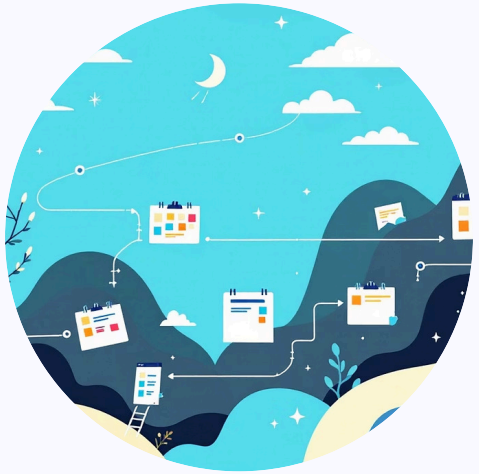
Made with GAMMA

Los Tres Pilares de la Ingeniería de Software

Elementos Fundamentales: Las 3 "P"

Producto (Product)

El software final entregable junto con todos los artefactos asociados: documentación técnica, diagramas UML, manuales de usuario y especificaciones.



Proceso (Process)

Las metodologías, actividades y prácticas utilizadas para construir el producto: Cascada, Ágil (Scrum, Kanban), DevOps y marcos de trabajo específicos.

Personas (People)

El equipo de desarrollo con sus roles y habilidades especializadas, junto con todos los stakeholders: clientes, usuarios finales y patrocinadores del proyecto.

Made with GAMMA

Objetivos de Calidad del Software

Atributos Esenciales (Parte 1)

Fiabilidad (Reliability)

La capacidad del software de operar sin fallos durante un período específico bajo condiciones definidas. Incluye disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación.

Eficiencia y Rendimiento

La forma óptima en que el sistema utiliza los recursos de hardware disponibles: CPU, memoria RAM, almacenamiento y ancho de banda de red para maximizar el rendimiento.

Made with GAMMA

Objetivos de Calidad del Software

Atributos Esenciales (Parte 2)

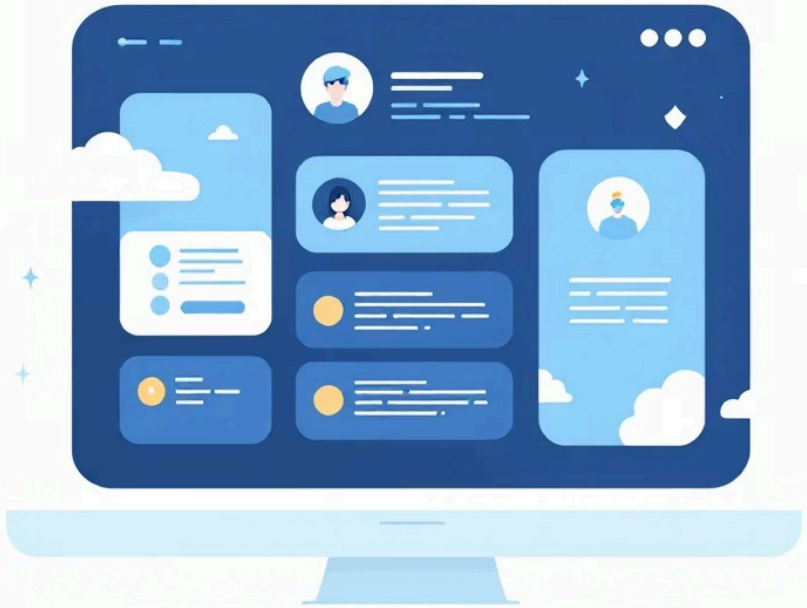
Mantenibilidad (Maintainability)

La facilidad con la que el software puede ser modificado para corregir defectos, mejorar rendimiento o adaptarse a cambios en el entorno.

Dato clave: La mantenibilidad es el factor de calidad más crítico en el ciclo de vida del software, consumiendo entre el 60% y 80% del presupuesto total del proyecto a largo plazo.

Usabilidad (Usability)

La facilidad con la que los usuarios pueden aprender a operar el sistema, ejecutar tareas de manera eficiente y obtener una experiencia satisfactoria durante la interacción.



Made with GAMMA